

קומבינטוריקה 1040286
גליון 6

יונתן אבידור - 214269565

רותם עשת - 212674683

16 ביוני 2026

שאלה 1

תהא $S \subseteq [2n]$ קבוצה מגודל $n + 1$. הוכיחו שקיימים $x, y \in S$ כך ש- $x|y$

פתרון 1

נחלק את S ל- n תאים, כך שלכל $k \in [n]$, האיברים שיכנסו לתא ה- k הם $k, 2k$. יש n תאים ו- $n + 1$ איברים, לכן מעיקרון שובך היונים בהכרח יהיה תא שבו יש שני איברים.

כלומר, קיים $k \in [n]$ כך ש- $k \in S$ וגם $2k \in S$. בהכרח ולכן קיימים שני איברים ב- S כך שאחד מחלק את השני. ■

שאלה 2

בספר בן 60 עמודים, יש לפחות שגיאת דפוס אחת בכל עמוד, ובסך הכול לכל היותר 100 שגיאות דפוס.
הוכיחו שיש רצף של מספר כלשהו של עמודים עוקבים המכילים ביחד בדיוק 20 שגיאות דפוס.

פתרון 2

שאלה 3

נתונה קבוצה של עשרה מספרים דו-ספרתיים. הוכיחו כי ניתן למצוא שתי תת-קבוצות זרות שסכום איבריהן שווה.

פתרון 3

נקרא לקבוצה שלנו A .
נספור כמה תתי-קבוצות יש ל- A .

$$|\mathcal{P}(A)| = 2^{|A|} = 2^{10} = 1024$$

אין תת-קבוצה זרה ל- A עצמה לכן כמות התתי-קבוצות הרלוונטיות היא 1023

בדיחת קרש

לקורס נושאים נבחרים בקומבינטוריקה צריך לקרוא

(קומבינטוריקה
נושאים)